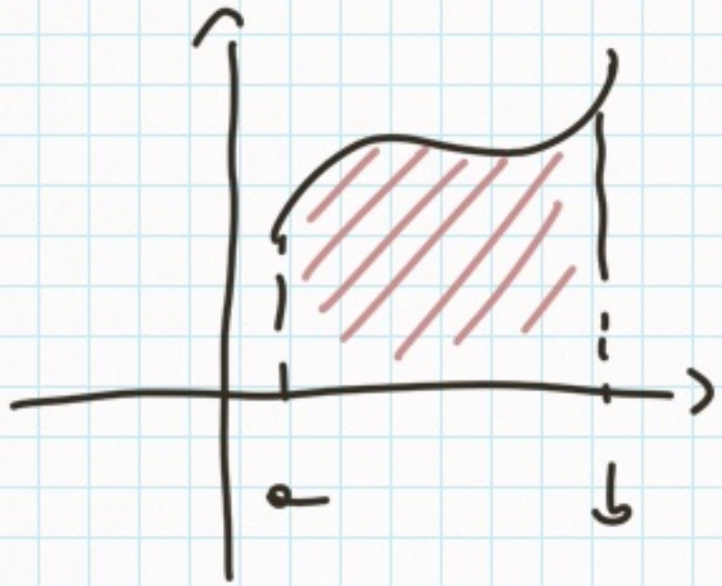
Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, $f \geq 0$

$\boxed{\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}}$

$$R_f = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, \ 0 \leq y \leq f(x) \}$$




Rettangoloide di base $[a,b]$ associato a $f$

Se $f$ è continua

$$\int_a^b f(x)\,dx = \text{Area}(R_f)$$

# Teorema della MEDIA PER L'INTEGRALE

Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ continua.

Allora esiste $c \in [a,b]$ tale che

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\,dx = f(c) \qquad (1)$$

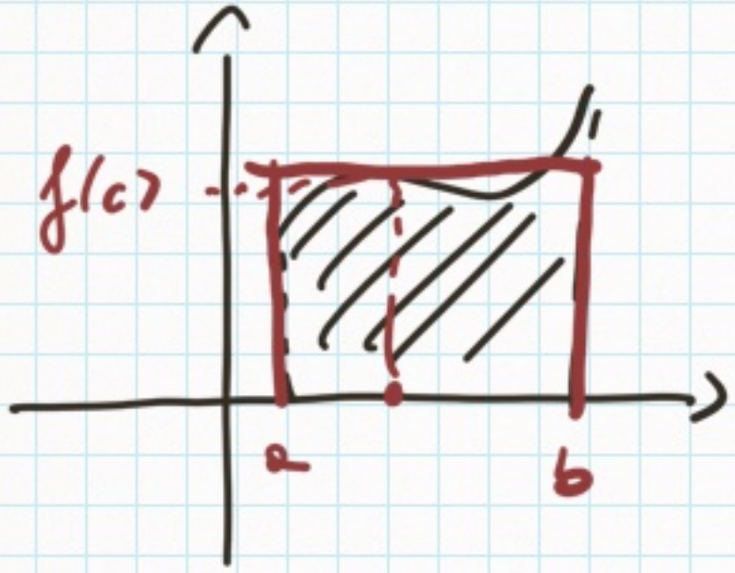
$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\,dx$ : MEDIA INTEGRALE DI $f$

## INTERPRETAZIONE GEOMETRICA

$(1) \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = f(c)\,(b-a)$

Se $f \geq 0$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \text{Area } R_f$$




Il teorema della media per l'integrale dice che Area $R_f$ è uguale all'area del rettangolo di base $[a,b]$ e altezza $f(c)$

Dim: $f$ continua, quindi per il Teorema di Weierstrass esistono

$$M = \max_{x\in[a,b]} f(x) \quad \text{e} \quad m = \min_{x\in[a,b]} f(x)$$

e $\forall x \in [a,b]$

$$m \le f(x) \le M$$

Per la proprietà di monotonia dell'integrale

$$\int_a^b m\,dx \le \int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b M\,dx$$

$\|$ $\|$

cioè

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a)$$

Dividiamo tutto per $(b-a)$

$$m \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \leq M$$

$\exists\ \mathbb{R}$

Allora

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \in [m, M] = f([a,b])$$

INSIEME DEI VALORI DI $f$

$\downarrow$

TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI

Allora esiste $c \in [a,b]$ t. c

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

∎

Dobbiamo trovare un modo operativo di calcolare gli integrali e questo passa attraverso lo studio delle PRIMITIVE di una funzione

DEF Sia $f: I \to \mathbb{R}$. La funzione

$F: I \to \mathbb{R}$

è detta PRIMITIVA o ANTIDERIVATA di $f$ su $I$

(1) $F$ è derivabile

(2) $\forall x \in I \quad F'(x) = f(x)$

ESEMPIO: • $f(x) = x \qquad F(x) = \frac{x^2}{2} + c$

$\forall c \in \mathbb{R}$ è primitiva di $f$

- $f(x) = e^{2x}$ $\qquad F(x) = \frac{1}{2} e^{2x} + c$

Proprietà delle primitive

(1) Se $H$ è una primitiva di $f$, allora

$\forall c \in \mathbb{R}$ $\quad H + c$ è una primitiva di $f$

(Se esiste una primitiva di $f$, ne esistono infinite)

(2) Se $H$ e $G$ sono primitive di $f$, allora esiste $\bar{c} \in \mathbb{R}$ tale che

$$H(x) = G(x) + \bar{c} \qquad \forall x \in I$$

(3) Sia $f: I \to \mathbb{R}$ continua.

Allora $f$ ammette una primitiva (e quindi ne ammette infinite)

In particolare, tutte le funzioni elementari ammettono primitiva -

**DEF** Si dice INTEGRALE INDEFINITO di $f$ l'insieme di tutte le sue primitive e si denota col simbolo

$$\int f(x)\,dx$$

OSS

$\int f(x)\,dx$ è un insieme di funzioni

$\int_a^b f(x)\,dx$ è un NUMERO REALE

# TABELLA DEGLI INTEGRALI DELLE FUNZIONI ELEMENTARI

- $\int 1\,dx = x + C$ (+C SERVE PER INDICARE L'INSIEME DI TUTTE LE PRIMITIVE)
- $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

- $\forall \alpha \neq -1$

$$\int x^\alpha \, dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$$

- $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + c$ $\left[ (\ln|x|)' = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{|x|}{x} = \frac{1}{x} \right]$

- $\int \sin x \, dx = -\cos x + c$

- $\int \cos x \, dx = \sin x + c$

- $\int e^x \, dx = e^x + c$

- $\int \frac{1}{x^2+1}\,dx = \arctan x + c$

- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + c$

$= -\arccos x + c$

$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \tan x + c$

OSS (LINEARITÀ DELL'INTEGRALE INDEFINITO)

$$\int \alpha f(x) + \beta g(x)\,dx = \alpha \int f(x)\,dx + \beta \int g(x)\,dx$$

- $\int (e^x + 3\cos x)\,dx =$

$= \int e^x\,dx + 3\int \cos x\,dx = e^x + 3\sin x + C$

- $\int \frac{x^2}{x^2+1}\,dx = \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1}\,dx$

$= \int \frac{\cancel{x^2+1}}{\cancel{x^2+1}} - \frac{1}{x^2+1}\,dx = \int 1\,dx - \int \frac{1}{x^2+1}\,dx$

$= x - \arctan x + C$

$$\cdot \int e^{2x}\,dx = \frac{1}{2}\int 2\,e^{2x}\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}\int \left[e^{2x}\right]' dx = \frac{1}{2}e^{2x} + c$$

## Integrale di funzioni composte

Sia $f: I \to \mathbb{R}$ continua

Sia $g: J \to \mathbb{R}$ derivabile tale che

$g(J) \subseteq I$ e quindi ha senso

$$f \circ g: J \to \mathbb{R}$$

$F : I \to \mathbb{R}$

Sia $F$ una primitiva di $f$. Ha senso

$F \circ g$ $\quad (g(J) \subseteq I)$

$F \circ g$ è derivabile perché $F$ e $g$ sono derivabili

$$(F \circ g)'(x) = F'(g(x)) \cdot g'(x) =$$

$F' = f$

$$= f(g(x)) \cdot g'(x)$$

Allora

$$f(g(x)) \cdot g'(x) = (F \circ g)'(x)$$

$$\int [g(x)]^{\alpha} \cdot g'(x)\,dx = \frac{g(x)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$$

• $\forall\, \alpha \neq -1$

Come posso fare se $g(x) = 0$ in qualche punto?

Tarpella ci prima, poi fuori

(Nel caso in cui $g(x) = 0$ in qualche punto)

$$= (F \circ g)(x) + c$$

$$\int g'(g(x)) \cdot g'(x)\,dx = \int (F \circ g)'(x)\,dx =$$

Una regola,

- $\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \ln|g(x)| + c$

- $\int e^{g(x)} \cdot g'(x) dx = e^{g(x)} + c$

- $\int \sin[g(x)] \cdot g'(x) dx = -\cos(g(x)) + c$

- $\int \cos[g(x)] \cdot g'(x) dx = \sin(g(x)) + c$

- $\int \frac{1}{1+[g(x)]^2} \cdot g'(x) dx = \arctan g(x) + c$

- $\int \frac{1}{\sqrt{1-g(x)^2}} \cdot g'(x) dx = \operatorname{arcsin}(g(x)) + c$
  $= -\operatorname{arccos}(g(x)) + c$

Esercizi

- $\int \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+x^2}\,dx =$

$= \frac{1}{2}\int \frac{(1+x^2)'}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\ln|1+x^2| + c$

$g(x) = 1+x^2$

$1+x^2 > 0$

$= \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + c$

- $\int \frac{1}{3x+2}\,dx = \frac{1}{3}\int \frac{3}{3x+2}\,dx = \frac{1}{3}\int \frac{(3x+2)'}{3x+2}\,dx$

$= \frac{1}{3}\ln|3x+2| + c$

• $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx = \int \frac{e^x}{1+(e^x)^2}\,dx$ $\qquad e^{2x} = (e^x)^2$

$= \int \frac{(e^x)'}{1+(e^x)^2}\,dx = \arctan(e^x) + c$ $\qquad g(x) = e^x$

• $\int \frac{1}{x^2+4}\,dx = \int \frac{1}{4\left(\frac{x^2}{4}+1\right)}\,dx =$

$= \frac{1}{4}\int \frac{1}{\frac{x^2}{4}+1}\,dx = \frac{1}{4}\int \frac{1}{\left(\frac{x}{2}\right)^2+1}\,dx$

$= \frac{1}{2}\int \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x}{2}\right) + c$

FORMULA GENERALE

$$\int \frac{1}{x^2+a^2}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right)+c$$

- $$\int \cos^2 x \cdot \sin x\,dx = -\int \cos^2 x\,(-\sin x)\,dx$$

$$= -\int \cos^2 x\,(\cos x)'\,dx = -\frac{\cos^3 x}{3}+c$$

- $$\int \frac{\sin(\ln x)}{x}\,dx = \int \frac{1}{x}\cdot \sin(\ln x)\,dx =$$

$$= \int (\ln x)' \sin(\ln x)\, dx = -\cos(\ln x) + c$$

$$\cdot \int x^2 \sqrt[3]{x^3+2}\, dx = \int x^2 \underbrace{(x^3+2)}^{\frac{1}{3}} dx$$

$$\frac{1}{3} \int 3x^2 (x^3+2)^{\frac{1}{3}} dx =$$

$$= \frac{1}{3} \int (x^3+2)' (x^3+2)^{\frac{1}{3}} dx =$$

$$= \frac{1}{3} \frac{(x^3+2)^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + c$$

Domanda: perché le funzioni continue hanno primitive?

TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE

Sia $f: I \to \mathbb{R}$ continua, $\forall\, a \in I$.

Sia $F: I \to \mathbb{R}$ tale che $\forall\, x \in I$

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

$F$ si dice funzione INTEGRALE ASSOCIATA a $f$ NEL punto $a$

Allora $F$ è una primitiva di $f$, cioè

$F$ è derivabile e $\forall x \in I$

$$F'(x) = f(x)$$

DIM Sia $x_0 \in I$

TESI

$$\lim_{h \to 0} \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

Supponiamo $h > 0$ (ma il risultato vale anche se $h < 0$)

$$F(x_0+h) - F(x_0) =$$

$$= \int_a^{x_0+h} f(t)\,dt - \int_a^{x_0} f(t)\,dt =$$

$$= \cancel{\int_a^{x_0} f(t)\,dt} + \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\,dt - \cancel{\int_a^{x_0} f(t)\,dt} =$$

$$= \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\,dt$$

Possiamo applicare il teorema della media

esiste $c \in [x_0, x_0+h]$ t.c. $\int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\,dt = h f(c)$

Allora

$$F(x_0+h) - F(x_0) = h f(c)$$

Dividiamo per $h$

$$c \in [x_0, x_0+h]$$

$$\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = \frac{h f(c)}{h} = f(c)$$

Possiamo al limite

$$\lim_{h \to 0} \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = \lim_{h \to 0} f(c) = f(x_0)$$

$$\lim_{c \to x_0} f(c) = f(x_0)$$

per $h \to 0$, $c \to x_0$

F CONTINUA

∎